

PLANILHAMENTO DE QUANTIDADES

OBJETIVO

Estruturar o orçamento de maneira à obtenção dos valores por etapa por serviço e global da obra. Alguns sistemas informatizados particularizam esta fase de serviço, daí estarmos dando este enfoque específico, quando, no entanto estamos trabalhando em planilhas eletrônicas, este passo, já esta feita quando preenchemos o Q.D.Q.

Porém as observações abaixo são também pertinentes com uso de planilhas eletrônicas.

METODOLOGIA

1. É nesta fase dos serviços que irão ser utilizados as informações do levantamento quantitativo, base de dados de serviços e base de dados de recursos/insumos, **portanto é a estruturação a do planejamento e controle de obra.**

2. Considere sempre que a base de dados de quantidade é uma personalização das bases de dados de serviços e insumos/recursos.

3. Ao criar a base de dados de quantidade leve em consideração às condições de planejamento e controle de obra.

4. Verifique a correspondência das unidades da base de dados de serviços, e os levantamentos quantitativos.

Embora os sistemas atuais permitam a itimização dos orçamentos é conveniente que na base de dados de quantidades seja preenchida seguindo uma rotina de andamento de obra. Ao estruturarmos a base de dados de quantidade, já estamos com as bases de dados de serviços e insumo sem uso.

Significa, portanto que teremos que administrar as informações de plantas (levantamento quantitativo) e base de dados (listagem de serviço).

.

Assim se seguirmos o exemplo da NB12721 vamos codificar dentro das etapas:

- 1- Serviços iniciais
- 2- Serviços preliminares
- 3- infra-estrutura, etc

Ao seguir o Departamento de Obras do Estado

- 1- Serviços preliminares
- 2- Movimento de terra
- 3- Fundações, etc.

ou se seguirmos a CEF

- 1- Serviços preliminares
- 2- Fundações
- 3- Estrutura, etc.

ou ainda se seguirmos a etapa de conta

- 1- Projeto
- 2- Análise de solo
- 3- Análise de custo, etc.

(consultar bases de dados de serviços e quadro de distribuição de quantidade (QDQ)
modulos I e Modulos II)

Diferentemente da base de dados de serviços, na qual, tínhamos sugerido tentar não repetir serviços dentro de uma mesma etapa, nesta fase de quantidade é conveniente e espelharão a realidade dentro das planilhas de quantidade as repetições de serviços dentro das etapas.

Por exemplo, poderá acontecer que no item fundações, existam paredes, e, portanto dentro da etapa fundações haverá necessidade de codificar serviços parede, isto não

significará que se está estimando serviço na base de dados de serviços, mas que, nesta obra haverá paredes na etapa fundação e na etapa de alvenaria.

Recomendo sistematizar as informações com os seguintes campos:

- 1- Identificação da obra
- 2- Código ou especificação da obra, como metragem, cidade, etc
- 3- Indicação seqüencial das folhas
- 4- Nome da obra
- 5- Local da obra
- 6- Códigos de etapas e serviços
- 7- Quantidade dos serviços

Ao usar as planilhas de quantidade estaremos fazendo a relação serviços/quantidade/etapa.

A codificação deverá ser da base de dados de serviços e a quantidade das planilhas dos levantamentos.

Desta forma os sistemas desenvolvidos possibilitam emissão de listagem de orçamentos que possuam pelo menos as seguintes informações;

- etapas de serviços
- especificação dos serviços
- quantidades
- preços unitários
- material
- mão-de-obra
- total por serviço

Permitindo a informação com o uso ou seu BDI; preço global e preço por etapa.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Neste momento de nossos serviços, temos em mãos, se estivermos trabalhando com sistemas, nossas bases de dados de insumos (materiais, mão de obra e serviços) , nossa base de dados de composição (seus índices de utilização) e para elaboração de um orçamento, só restará colocarmos no sistema os serviços e suas quantidades e multiplicadores de custo, tipo BDI.

Quando no entanto estivermos trabalhando em planilhas teremos que recorrer as informações obtidas de:

Quantidades (quadro de distribuição de quantidades)

Composição de preços unitários (C.P.U)

Temos condição de montar uma Planilha orçamentária de custo.

Vamos recordar o que foi informado no Quadro de Distribuição de Quantidades.(QDQ)

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES								
			TOTAL	SUB SOLO	TÉRREO	MEZANINO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	ÁTICO	FACHADAS
	Outros										
050301	Formas	M²	70,00	70,00							
050405	Aço 5,0 mm	KG	138,00	138,00							
050403	Aço 6,3 mm	KG	376,00	376,00							
050403	Aço 10,0 mm	KG	-	-							
050404	Aço 12,5 mm	KG	1.480,00	1.480,00							
050404	Aço 16,0 mm	KG	219,00	219,00							
050404	Aço 20,0 mm	KG	-	-							
050514	Concreto	M³	6,30	6,30							
050515	Lançamento de concreto	M³	6,30	6,30							
	ESTRUTURA										
	Lajes										
060103	Formas	M²	1.310,00	250,00	400,00		149,00	149,00	149,00	153,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	1.454,00	513,00	518,00	16,00	55,00	55,00	55,00	75,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	5.028,00	614,00	1.301,00	106,00	795,00	795,00	795,00	544,00	
060203	Aço 10,0 mm	KG	213,00	107,00	106,00						
060204	Aço 12,5 mm	KG	22,00	22,00							
060204	Aço 16,0 mm	KG	-	-							
060204	Aço 20,0 mm	KG	-	-							
060403	Concreto	M³	127,30	29,90	42,80		12,20	12,20	12,20	12,60	
060411	Lançamento de concreto	M³	127,30	29,90	42,80		12,20	12,20	12,20	12,60	
	Vigas										
060103	Formas	M²	1.093,00	192,00	290,00	84,00	113,00	95,00	95,00	104,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	1.034,00	222,00	254,00	79,00	100,00	86,00	86,00	99,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	1.082,00	185,00	274,00	56,00	171,00	89,00	89,00	77,00	
060203	Aço 10,0 mm	KG	1.607,00		383,00	158,00	116,00	113,00	113,00	204,00	
060204	Aço 12,5 mm	KG	1.607,00		350,00	38,00	207,00	222,00	222,00	70,00	
060204	Aço 16,0 mm	KG	1.516,00	204,00	527,00	136,00	147,00	138,00	138,00	154,00	
060204	Aço 20,0 mm	KG	-	-							
060403	Concreto	M³	62,80	13,20	16,50	4,30	6,40	5,10	5,10	5,50	
060411	Lançamento de concreto	M³	62,80	13,20	16,50	4,30	6,40	5,10	5,10	5,50	
060103	Formas	M²	443,00		113,00	70,00	71,00	57,00	57,00	57,00	
060205	Aço 5,0 mm	KG	643,00	99,00	82,00	83,00	115,00	118,00	109,00	18,00	
060203	Aço 6,3 mm	KG	354,00		164,00	122,00	68,00				
060203	Aço 10,0 mm	KG	-								
060204	Aço 12,5 mm	KG	1.607,00		352,00	213,00	185,00	234,00	257,00	244,00	
060204	Aço 16,0 mm	KG	308,00		49,00	89,00	121,00	49,00			
060204	Aço 20,0 mm	KG	1.116,00		659,00	333,00	124,00				
060403	Concreto	M³	24,60		6,30	4,20	4,20	3,30	3,30	3,30	
060411	Lançamento de concreto	M³	24,60		6,30	4,20	4,20	3,30	3,30	3,30	
	Outros										
060103	Formas	M²	80,00	25,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
060205	Aço 5,0 mm	KG	34,00	34,00							
060203	Aço 6,3 mm	KG	-								
060203	Aço 10,0 mm	KG	-								
060204	Aço 12,5 mm	KG	219,00	219,00							
060204	Aço 16,0 mm	KG	-								
060204	Aço 20,0 mm	KG	-								
060403	Concreto	M³	8,80	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		
060411	Lançamento de concreto	M³	8,80	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		
	CONTROLE TECNOLÓGICO										
060415	Controle tecnológico	M³	237,50	59,60	66,90	9,80	24,10	21,90	21,90	21,40	-

CODIGOS

E, lembrarmos que uma planilha de preço nada mais é que

Preço do serviço = Quantidade X Preço Unitário

Multiplicados e somados tantas vezes quantos forem os serviços que foram quantificados.

Bastaria incluir preços unitários a estas informações, que teremos uma planilha de custo. E, observe que usando da técnica do QDQ, poderíamos ter orçamentos por andar .

E de onde conseguir estes preços?. Aqui é que começa a decisão de usar ou não sistemas de orçamento informatizado.

Se, nosso problema é uma única obra, e quisermos obter uma ordem de grandeza, as informações destes preços virão de diversas fontes, planilhas de órgãos, onde já fornecem os preços (houve um trabalho de coleta de insumos, elaboração de cpu, e, foi emitido este preço para consulta).

Poderão ser consultados revistas, ou fornecedores, montando-se assim os preços dos serviços.

Como estamos tendo as informações de quantidade em planilha excel, com um pouco de pratica de operação de planilha, insere-se uma coluna com as informações de preços ao lado da coluna de quantidade , e , numa coluna seguinte, fazendo-se o produto da quantidade pelo preço vamos obter preço por serviço.

Se, na obtenção destas informações , estes preços vierem separados, em material e mão de obra, bastaria incluir estas informações ao lado das quantidades.

Se, inclusive obtermos informações de preços de serviços/ equipamentos, igualmente poderão acrescentar à planilha.

Não há diferença na aparência de uma planilha executada em excel e uma planilha executada por sistema .

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERVIÇO	P.T	SUB TOTAL	TOTAL ETAPAS
1	Serviços Preliminares						
1.1	Administração Direta / Canteiro de Obras	vb	1,00	26797,59	26.797,59		
1.2	Limpeza do Terreno						
1.2.1	Limpeza geral,incl remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm	m2	2.515,39	1,12	2.817,24		
1.2.2	Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km	m3	45,48	19,47	885,44		
1.3	Movimento de Terra Mecanizado						
1.3.1	Corte e aterro compactado	m3	222,97	6,62	1.476,06		
1.3.2	Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte até 1km	m3	822,89	47,36	38.972,07		
1.3.3	Aterro, inclusive compactação	m3	822,89	2,21	1.818,59		
						72.766,98	
							72.766,98
2	Fundação						
2.1	Fundações Profundas						
2.1.1	Estacas escavadas mecanicamente diam.= 25cm	m	252,00	16,47	4.150,44		
2.1.2	Taxa de mobilização de equipamentos para estaca escavada mecanica	un	1,00	7170,80	7.170,80		
2.1.3	Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado	m3	124,56	252,63	31.467,59		
2.1.4	Aço CA-50 (80Kg/m3)	kg	9.964,80	2,58	25.709,18		
2.2	Valas						
2.2.1	Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	456,47	14,72	6.719,24		
2.2.2	Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização	m2	464,16	6,80	3.156,29		
2.2.3	Lastro de brita	m3	23,20	44,41	1.030,31		
2.2.4	Reaterro de valas,inclusive apiloamento	m3	330,95	17,70	5.857,82		
2.3	Fundações Superficiais						
2.3.1	Forma comum de tabuas de pinho	m2	811,58	16,09	13.058,32		
2.3.2	Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado	m3	102,02	252,63	25.773,31		
2.3.3	Aço CA-50 (80Kg/m3)	kg	8.160,93	2,58	21.055,20		
						145.148,50	
							145.148,50
3	Estrutura						
3.1	Estrutura em concreto armado						
3.1.1	Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana	m2	2.534,90	29,58	74.982,34		
3.1.2	Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado	m3	151,60	252,63	38.298,71		
3.1.3	Aço CA-50 (80Kg/m3)	kg	12.128,52	2,44	29.593,59		
3.1.4	Laje mista pré moldada treliçada h=8cm, c/ capeamento 4cm (12cm)	m2	1.803,73	29,69	4.401,10		
						147.275,74	
							147.275,74
4	Alvenaria						
4.1	Paredes de vedação						
4.1.1	Bloco cerâmico e=9cm	m2	812,04	49,91	40.528,92		
4.1.2	Bloco cerâmico e=14cm	m2	1.262,34	67,06	84.652,52		
4.1.3	Verga de concret 20x20cm sob e sobre janelas	m3	10,00	280,00	2.800,00		
						127.981,44	
							127.981,44

Mas, quando estamos trabalhando com as bases de dados já estabelecidas, existe a possibilidade de "estudar" mais os orçamentos.

Com o uso da informática na orçamentação, as composições já estão armazenadas nos bancos de dados, os insumos já estão cotados(daí a necessidade de estarmos constantemente atualizando-os) , os sistemas farão as contas e os totais são obtidos rapidamente, podendo assim simular situações, com mudanças de preços, coeficientes ou mesmo quantidade ,operações estas trabalhosas e arriscadas quando trabalhamos com planilhas(memos lincadas).

Estas simulações quando trabalhamos com bases de dados e sistemas são possíveis e recomendáveis pois o tempo médio de uma listagem de um prédio é de 5 a 10 minutos.

Além do orçamento propriamente dito. O sistema de orçamentos tem sido direcionado a emitir listagem com informações úteis ao nível de complementação, acionando-se as informações já cadastradas.

São já usuais as seguintes listagens:

A) LISTAGEM DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS; NESTE RELATÓRIO É APRESENTADO:

- caderno de serviço
- código de serviço
- código dos insumos
- nomes dos insumos
- coeficientes dos insumos na composição
- Totais de materiais/equipamentos
- Totais de mão de obra
- Leis sociais
- BDI

- Custo unitário de serviço (9)

Cliente:		
Obra Nº		
Planilha de Composição de Preços Unitários		
Código	Descrição	Unidade
08,AO,45	Batente em chapa metálica dobrada n. 14	m

Item	Material	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
M105010	Areia lavada	m3	0,0016		
M105080	Cal hidratada	kg	0,1200		
M105170	Cimento portland	kg	0,5700		
M305010	Batente metálico em chapa metálica dobrada 14	m	1,0000		
				Total 1	

Item	Mão de Obra	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
F000990	Servente	h	0,5500		
F000200	Pedreiro	h	0,5000		
				Sub-total	
Encargos Sociais				Enc.Sociais	
				Total 2	

Item	Equipamentos	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
				Total 3	

Total Geral	
--------------------	--

B) LISTAGEM RESUMIDA DAS COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS.

Nestes relatórios são apresentados:

- nome e código dos serviços

- preços de materiais/equipamentos
- preços de mão de obra
- preço global

Estas listagens têm sua utilidade na ornamentação no sentido de serem indicativas e orientativas para orçamentos expedidos.

(11)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 03/11/99

Item	Servico	Unid.	Quant.	Preço Unitário				Preço Total do Serviço
				Mão de Obra	Mat./Equip.	Serv.Empreit.	Total	
01	DESPESAS INICIAIS							
01.01	ADMINISTRACAO LOCAL	GL	1,00			368.460,00	368.460,00	368.460,00
01.02	INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA	GL	1,00			51.280,16	51.280,16	51.280,16
01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GL	1,00			50.471,40	50.471,40	50.471,40
01.04	DESPESAS CORRENTES	GL	1,00			120.600,00	120.600,00	120.600,00
							Subtotal	590.811,56
04	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO E DRENAGEM							
04.01	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO E DRENAGEM	MES	3,00			3.420,00	3.420,00	10.260,00
							Subtotal	10.260,00
05	FUNDACOES-INFRA ESTRUTURA							
05.01	FUNDACOES MADEIRA							
05.01.01	TABUAS DE PINHO P/FUNDACOES, UTILIZACAO 5 VEZES	M2	228,08	10,52	2,12		12,64	2.882,93
05.03	DIVERSOS							
05.03.01	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30KG	M2	331,78	3,78			3,78	1.254,13
05.03.02	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES DE 5 CM DE ESPESSURA	M2	241,92	2,46	3,64		6,10	1.475,71
05.03.03	CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25,0 MPA	M3	46,81	42,29	143,02		185,31	8.674,36
05.03.04	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	3.744,80		0,84	0,68	1,52	5.692,10
05.03.05	ARMADURA CA-60B MEDIA DIAM 6,40 A 9,50MM	KG	936,20		0,99	0,68	1,67	1.563,45
05.03.06	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATE 2M	M3	184,08	9,78			9,78	1.800,30
05.03.07	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	105,89	10,37			10,37	1.098,08
05.03.08	RETIRADA DE TERRA P/ BOTA FORA	M3	78,19		6,59		6,59	515,27
							Subtotal	24.956,33

Curvas ABC

Nestas listagens são apresentados

- Unidade
- Quantidade
- Preço unitário
- Preço global
- Percentual de participação do insumo no orçamento global
- Percentual de participação acumulado de cada insumo no orçamento global.

Esta listagem é considerada uma das ferramentas mais importantes na análise do orçamento, pois, permite avaliar quais os insumos de maiores "pesos" na obra em análise.

Dai resultando uma análise de maior cuidado no preço e já orientando para a necessidade de acompanhamento em campo.

(12) CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Unitário	Total	%	% Acm
M32501	PLACA DE MARMORE PAGINADO - COLOCADO	M2	1.053,01	275,00	289.576,41	32,94	32,94
M30114	PORTA DE MADEIRA	M2	114,94	430,00	49.422,68	5,62	38,56
M38042	MASSA UNICA PRE-FABRICADA PARA REVESTIMENTO	KG	89.548,20	0,33	29.550,77	3,36	41,93
G64619	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ALVENARIA	M2	2.955,00	8,58	25.353,78	2,88	44,81
M31001	CAIXILHO DE MADEIRA - MAXIM-AR	M2	49,91	450,00	22.459,40	2,55	47,36
M20511	CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M3	148,71	130,19	19.361,27	2,20	49,57
M32504	GRANITO CINZA MAUA POLIDO ESP 3,0CM	M2	115,23	164,00	18.897,63	2,15	51,72
G69615	INSTALACOES ELETRICAS	GL	1,00	17.002,17	17.002,09	1,93	53,65
G64615	MAO DE OBRA PARA EMASSAMENTO E PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.180,57	7,22	15.743,65	1,79	55,44
M38521	PLACA DE GESSO 60x60	M2	972,10	15,00	14.581,39	1,66	57,10
G64616	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE FORMA DE MADEIRA	M2	1.480,00	9,43	13.956,34	1,59	58,69
M22507	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM - VEDACAO	UN	26.916,50	0,50	13.468,44	1,53	60,22
G64967	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA GERAL	M2	1.343,12	10,00	13.431,14	1,53	61,75
G64930	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.343,17	9,50	12.760,06	1,45	63,20
G64927	MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO	M2	900,09	13,50	12.151,16	1,38	64,58
M21517	ACO CA-50 DE 5/16" - 7.94MM	KG	10.745,00	1,08	11.604,55	1,32	65,90
M20512	CONCRETO USINADO FCK=15 MPA	M3	94,02	121,00	11.376,60	1,29	67,20
G64929	MAO DE OBRA PARA REGULARIZACAO DE PISO	M2	1.343,17	8,00	10.745,31	1,22	68,42
M21032	CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM (1.10X2.2M)	M2	1.427,80	7,10	10.136,15	1,15	69,57

D) CURVA ABC DOS SERVIÇOS

Analogamente apresenta o percentual de participação de cada serviço. Também uma ferramenta de análise de grande valia para identificar-se levantamentos, preços e metodologia executiva.

(12)

CURVA ABC DE SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Unitário	Total	%	% Acm
150431	REVESTIMENTO DE MARMORE PAGINADO	M2	607,60	276,66	168.098,62	19,12%	19,12%
170328	PISO DE MARMORE PAGINADO	M2	445,41	276,66	123.227,13	14,02%	33,14%
150421	MASSA UNICA	M2	2.984,94	12,73	37.998,29	4,32%	37,46%
210227	LASTRO DE CONCRETO COM PROTECAO MECANICA	M2	1.343,17	26,28	35.298,51	4,02%	41,48%
070192	ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM- VEDACAO	M2	2.050,00	16,05	32.902,50	3,74%	45,22%
140407	FORRO DE GESSO - PLACAS 60x60CM	M2	900,09	32,26	29.036,90	3,30%	48,52%
060102	FORMA C/CHAPA COMPENS. RESINADA 12MM.UTILIZ. 2X	M2	1.180,00	20,67	24.390,60	2,77%	51,30%
050515	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20,0MPA - USINADO	M3	144,38	152,10	21.960,20	2,50%	53,80%
200606	PINTURA LATEX ACRILICO SOBRE MASSA FINA DESEMPENADO	M2	1.482,54	12,32	18.264,89	2,08%	55,88%
170339	REGULARIZACAO DE PISO	M2	1.343,17	13,40	17.998,48	2,05%	57,92%
240121	INSTALACOES ELETRICAS	GL	1,00	17.002,17	17.002,17	1,93%	59,86%
170365	GRANITO PAGINADO - PISO	M2	82,43	203,55	16.778,63	1,91%	61,77%
060205	ARMADURA CA-50 DIAM.6.25 A 9.52MM	KG	9.145,00	1,73	15.820,85	1,80%	63,57%
070190	ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	M2	905,00	17,24	15.602,20	1,77%	65,34%
070807	P07 - PORTA EXTERNA CAMARAO (3.50X2,50M) VARANDA	UN	4,00	3.702,08	14.808,32	1,68%	67,02%
110111	TELHA DE CIMENTO - TIPO TERGULA	M2	563,00	25,81	14.531,03	1,65%	68,68%
150426	CERAMICA DOLMEN	M2	408,98	35,50	14.518,79	1,65%	70,33%

E) ORÇAMENTO POR ETAPAS

Listagem de orçamento resumida aonde é emitido somente os totais por etapa. Em muitos sistemas além dos valores, apresenta-se também o percentual de cada etapa em relação ao total da obra. Estas informações são úteis para avaliar os percentuais básicos nos prédios. Com estas listagens, pode-se então simular, recalcular e elaborar um orçamento mais próximo do real com as informações mais detalhadas.

(11)(052 Orçamento Geral Modelo)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ETAPA

Item	Descrição	Total	Incidência
01	DESPESAS INICIAIS	590.811,56	8,71%
04	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO E DRENAGEM	10.260,00	0,15%
05	FUNDACOES-INFRA ESTRUTURA	24.956,33	0,37%
06	ESTRUTURA	1.318.973,08	19,45%
07	PAREDES	399.737,38	5,89%
09	IMPERMEABILIZACAO	27.545,77	0,41%
10	COBERTURA	29.954,52	0,44%
11	REVESTIMENTO DE TETOS	195.909,42	2,89%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	407.995,84	6,02%
13	REVESTIMENTO EXTERNO	290.506,52	4,28%
14	ESQUADRIAS	738.604,58	10,89%
15	RODAPES E SOLEIRAS	115.672,06	1,71%
16	PISOS	387.402,08	5,71%
17	INSTALACOES ELETRICAS	565.303,20	8,34%
18	INSTALACOES HIDRAULICAS	524.251,80	7,73%
19	APARELHOS E METAIS SANITARIOS	243.249,96	3,59%
20	PINTURA INTERNA	198.904,33	2,93%
21	PINTURA EXTERNA	238.472,30	3,52%
22	VIDROS	223.211,96	3,29%
23	PAISAGISMO	6.044,12	0,09%
24	DIVERSOS	45.148,56	0,67%
25	LIMPEZA	27.275,48	0,40%
26	ELEVADORES	171.000,00	2,52%
TOTAL DA OBRA		6.781.190,85	100,00%

Área (M2) 15.333,05

Preço p/ M2 (R\$) 442,26

Esta parte estamos encerrando este modulo de orçamentação.

Como sempre, espero tenha podido transmitir algumas noções úteis e estarei aguardando sua valiosa opiniao pelo e- mail

Pedro.badra@sbdplanejamento.com.br